

B2B31CZS / BD5B31CZS

**Číslicová filtrace ve frekvenční oblasti II
OLA s obecným oknem
filtrace s neznámou impulzní odezvou**

Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

1. prosince 2025 - 0:0

Opakování
Cyklická konvoluce a OLS/OLA

SHRNUTÍ :

Cyklická konvoluce se známou impulzní odezvou $h[n]$

$$X[k] = \mathcal{F}\mathcal{F}\mathcal{T}_{NFFT}\{x[n]\} \quad H[k] = \mathcal{F}\mathcal{F}\mathcal{T}_{NFFT}\{h[n]\}$$

$$Y[k] = H[k] \cdot X[k]$$

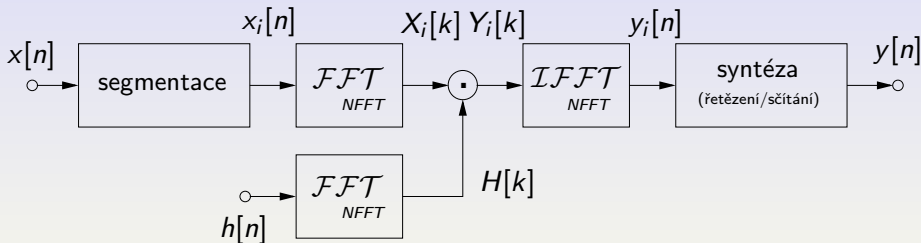
$$y[n] = \mathcal{I}\mathcal{F}\mathcal{F}\mathcal{T}_{NFFT}\{Y[k]\}$$

- impulzní odezva $h[n]$ je konečná - délka $M + 1$ (FIR řádu M)
- signál $x[n]$ je také konečný - délka N
- $NFFT \geq N + M$
- nuly jsou přidány k $x[n]$ i $h[n]$ při výpočtu FFT řádu $NFFT$
- VÝHODA - úspora operací pro dlouhé impulzní odezvy a dlouhé signály (využití efektivního algoritmu FFT)

Cyklická konvoluce dlouhých signálů

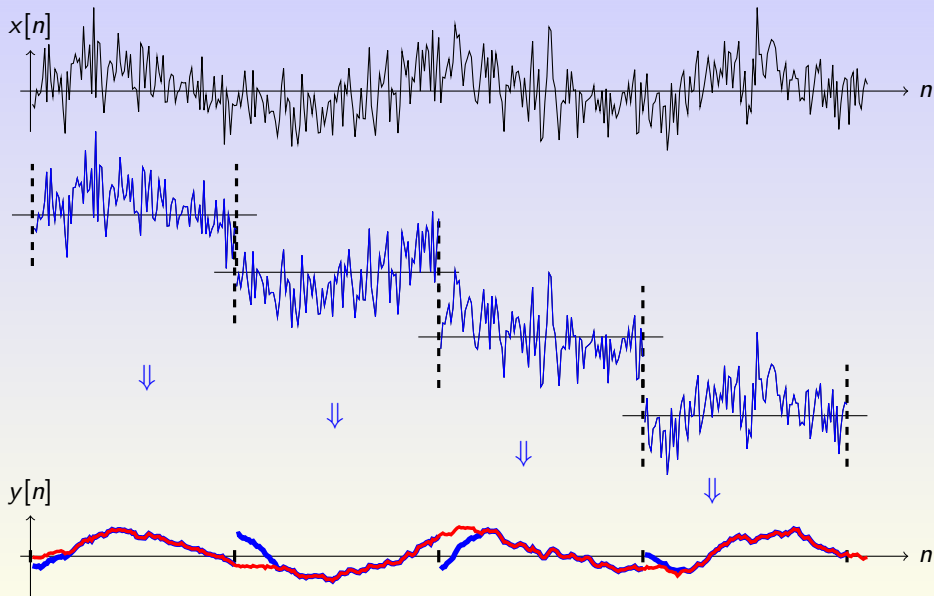
Pro **velmi dlouhé signály** — nutná **segmentace** (OLS, OLA)

- L ... délka signálu
- N ... délka segmentu
- M ... délka impulzní odezvy
- typicky $M \approx N < NFFT \ll L$

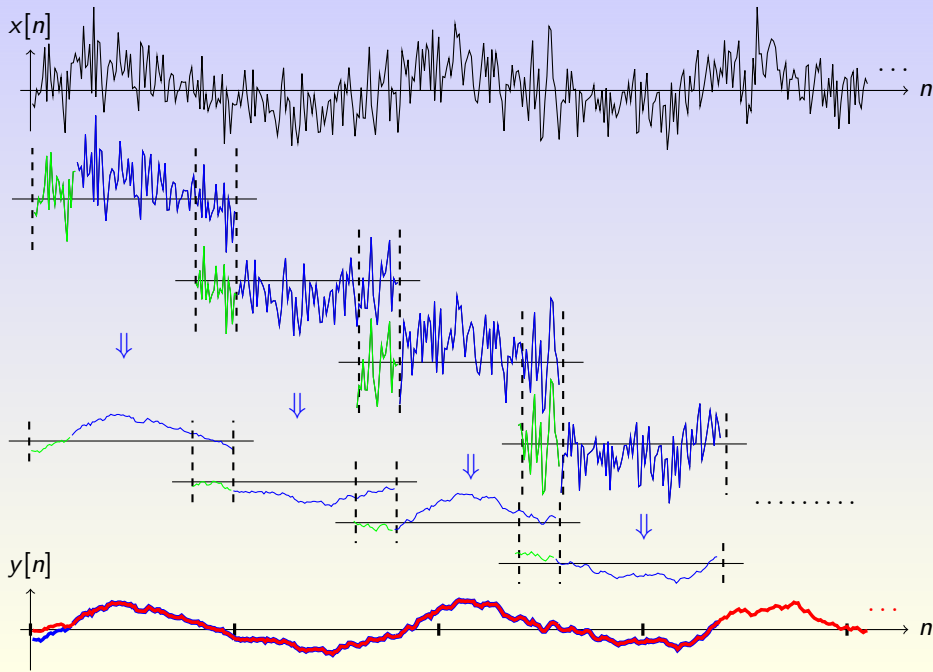


- **impulzní odezva** je **známá** v časové oblasti (typicky **FIR**)
- frekvenční charakteristika je spočítána pomocí FFT (jednou)
- lze použít metody OLS nebo OLA

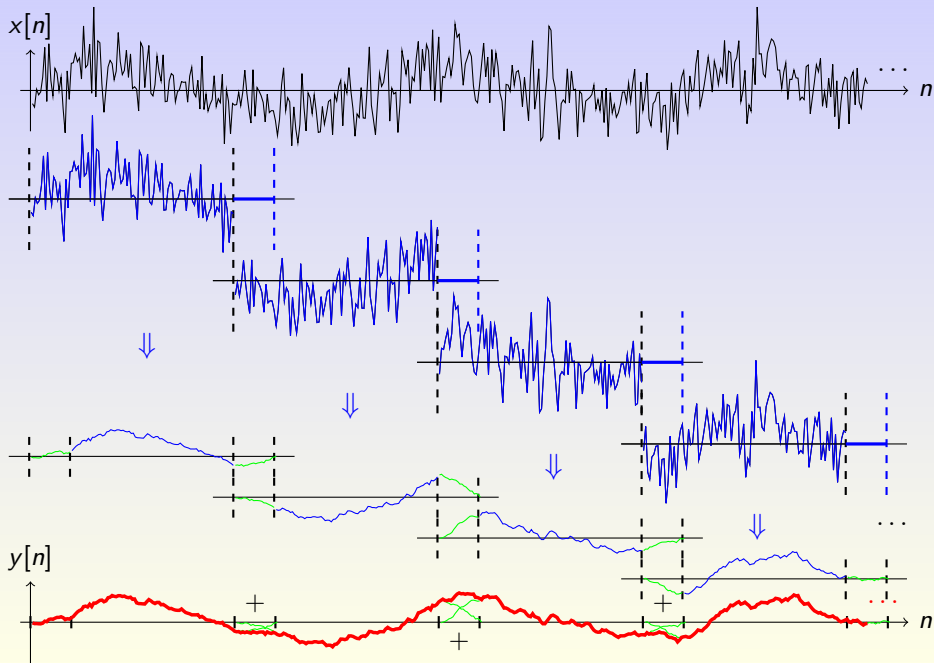
PŘÍKLAD - chybná realizace krátkodobé cyklické konvoluce



PŘÍKLAD - Cyklická konvoluce realizovaná metodou OLS



PŘÍKLAD - Cyklická konvoluce realizovaná metodou OLA



Část I

**Filtrace ve frekvenční oblasti
s neznámou impulzní odezvou**

OLA s obecným oknem

Filtrace ve frekvencční oblasti s neznámou impulzní odezvou

Když je **impulzní odezva neznámá**

lze realizovat → **přímou modifikaci spektra**



Metody modifikace krátkodobého spektra:

- ruční definice frekvenční charakteristiky
- spektrální prahování (potlačování šumu)
- spektrální odečítání (potlačování šumu)

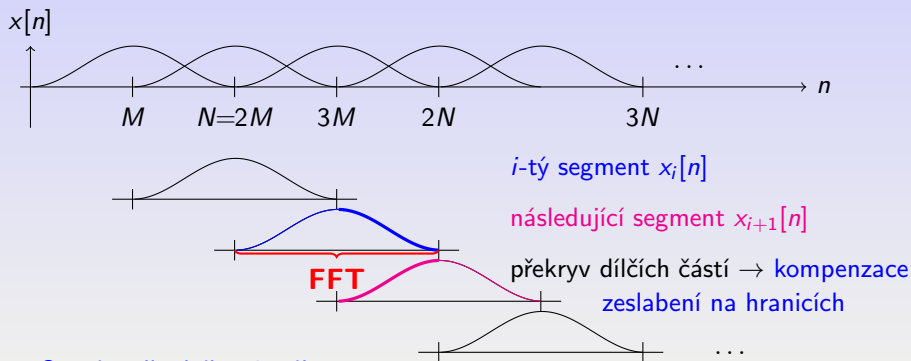
Segmentační metoda: OLA s obecným oknem

Shrnutí metody:

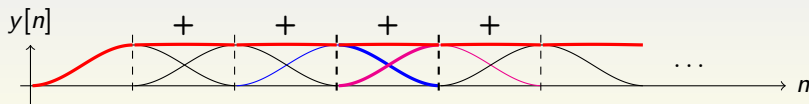
- segmentace je realizována s překryvem
- každý krátkodobý segment je váhován oknem (Hanning, Hamming, apod. - zatlumení na okrajích segmentu)
- při syntéze se sečtou všechny překrývající se části (výstupní signál může být zesílen v případě sčítání většího množství překryvů)

OLA s obecným oknem

Segmentace do krátkodobých segmentů: **překryv 50%, Hannovo okno**



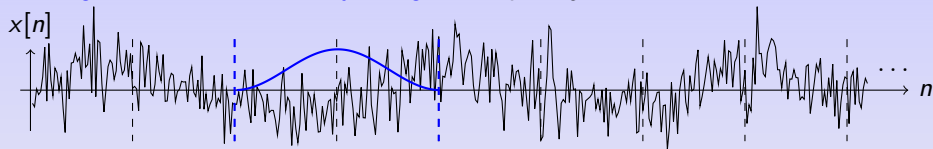
Syntéza dlouhého signálu:



Po sečtení překryvů - výstup má váhu všech vzorků přibližně 1

OLA s obecným oknem - příklad MA FIR

Segmentace do krátkodobých segmentů: překryv 50%, Hannovo okno

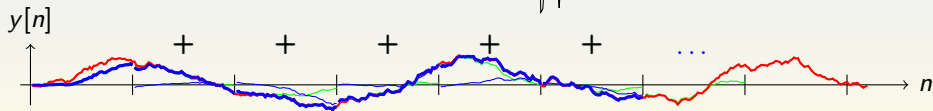


vážený i -tý segment $x_i[n]$

Zpracování i -tého segmentu:

$$Y_i[k] = H[k] \cdot X_i[k]$$

Syntéza dlouhého signálu:



Malá chyba na hranicích segmentu při srovnání s lin.konv., OLS či OLA

Varianty a parametry metody OLA s obecným oknem

- použití **jiného okna** - např. lichoběžníkové, **Hammingovo**, Blackmanovo
- **požadovaný překryv** závisí na tvaru zvoleného okna
(pro Hammingovo okno - teoreticky 75%, obvykle stačí 50%)
- **POZOR !!!** Nelze použít ~~obdélníkové~~ okno !
(generuje ve výstupu **nespojivosti na hranicích segmentů**)
- **zesílení/zeslabení výstupu**
 - obecně je výstup po sečtení překryvů zesílen nebo zeslaben
 - zesílení závisí na typu okna a překryvu
→ **nutno kompenzovat zesílení**

Část II

Filtrace ve frekvenční oblasti - metody modifikace spektra

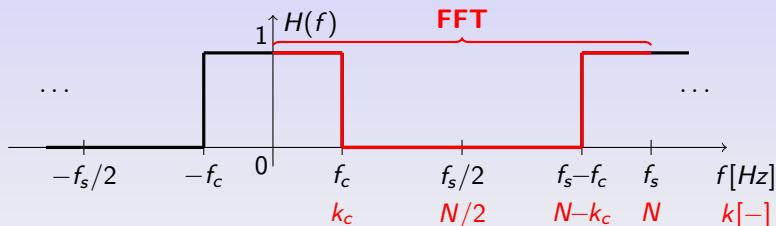
Pro neznámou impulzní odezvu používáme přímou úpravu spektra

Používané techniky:

- ručně definovaná frekvenční charakteristika
 - nulování vybraných komponent (pro DP, HP, PP, PZ)
 - tabulka hodnot (např. diferenciátor, Hilbertův transformátor)
- metody potlačování šumu ve frekvenční oblasti
 - spektrální prahování
 - spektrální odečítání
- možnost snadné realizace adaptivních variant modifikace (každý krátkodobý segment lze modifikovat odlišně v závislosti na aktuálních hodnotách krátkodobého spektra)

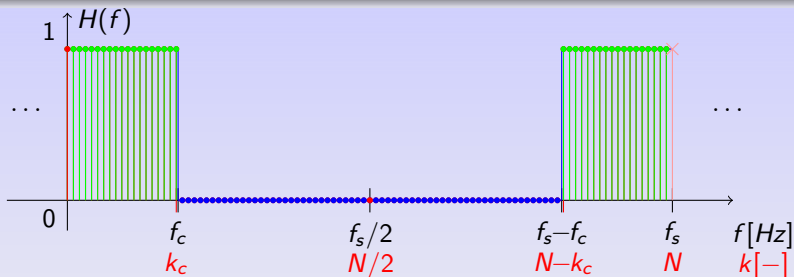
Nulování vybraných spektrálních komponent - pásmová filtrace

Realizace **pásmových filtrů** s ideální frekv. charakteristikou
tj. pro horní, dolní, či pásmovou propust resp. pásmovou zadrž
(DP, HP, PP, PZ)



- **frekvenční charakt.** filtru musí být **navzorkována** pro dané **$NFFT$**
→ je definovaná tzv. **maska filtru** pro dané **$NFFT$**
- symetrie spektra (frekvenční charakteristiky) musí být zachována
- tvoříme frekv. charakt. s nulovou fází,
- pouze reálné hodnoty (0 nebo 1) pro $H(f)$ resp. $H[k]$ pro DFT

Maska dolní propusti (DP) na bázi DFT



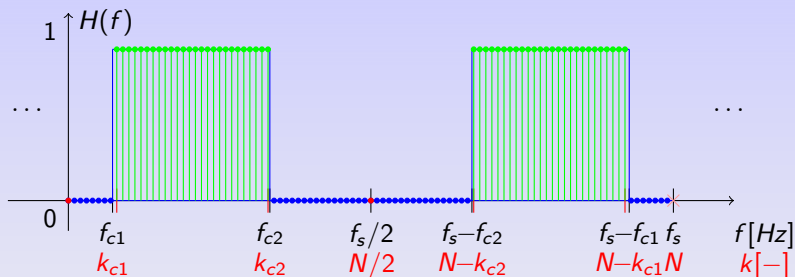
- mezní frekvence: f_c (f_s) $\rightarrow k_c = \text{floor}\left(\frac{f_c}{f_s} N\right)$

- definice frekvenční charakteristiky:

$$H[k] = \begin{cases} 1, & \text{for } 0 \leq k \leq k_c \text{ \& } N - k_c \leq k < N, \\ 0, & \text{for } k_c < k < N - k_c. \end{cases}$$

- SS složka je v DFT spektru pouze jednou pro $k = 0$
(spektrální složka pro $k = N$ je již periodické opakování)
- pro sudé N je ještě jedna nepárová složka pro $k = N/2$ ($f = f_s/2$)
- PŘÍKLAD: $f_c = 36.6$ Hz, $f_s = 200$ Hz, $N = NDFT = 100$

Maska pásmové propusti (PP) na bázi DFT



- mezní frekvence: f_{c1} , f_{c2} (f_s)

$$\rightarrow k_{c1} = \text{ceil}\left(\frac{f_{c1}}{f_s} N\right), k_{c2} = \text{floor}\left(\frac{f_{c2}}{f_s} N\right)$$

- definice frekvenční charakteristiky:

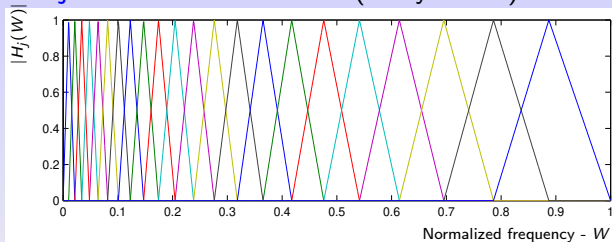
$$H[k] = \begin{cases} 1, & \text{for } k_{c1} \leq k \leq k_{c2} \text{ \& } N - k_{c2} \leq k \leq N - k_{c1}, \\ 0, & \text{for } 0 \leq k < k_{c1} \text{ \& } k_{c2} < k < N - k_{c2} \text{ \& } N - k_{c1} < k < N. \end{cases}$$

- symetrie musí být zachována (větší pozornost pro DC, $f_s/2$ a f_s)

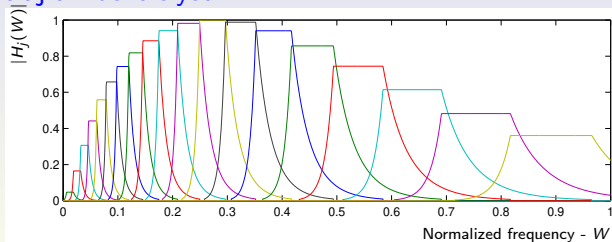
- PŘ: $f_{c1} = 14.6$ Hz, $f_{c2} = 66.6$ Hz, $f_s = 200$ Hz, $N = NDFT = 100$

Filtry s obecnou maskou

Melovská trojúhelníková banka filtrů (analýza řeči)

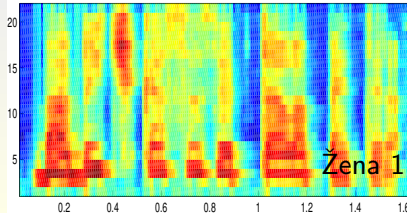
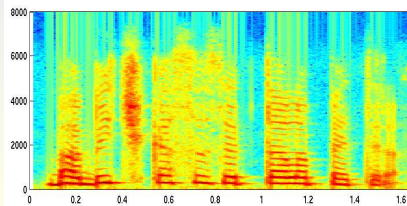
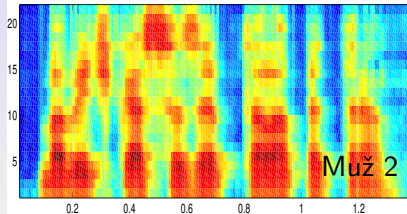
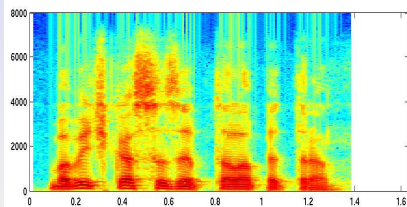
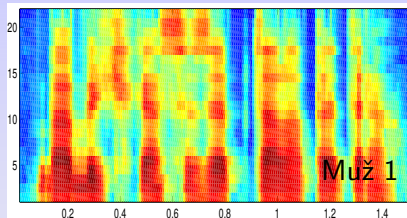
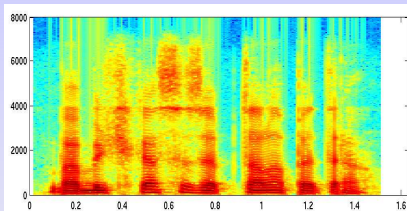


BF modelující lidské slyšení

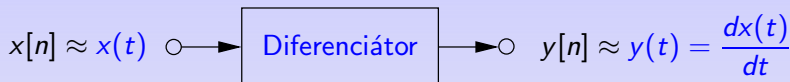


$$G[j] = \sum_{k=0}^{N/2} |S[k]|^2 H_j[k] \quad \text{pro } j = 1, \dots, M \quad - \text{výpočet výkonu v pásmu}$$

Aplikace melovské banky filtrů pro analýzu řeči



Speciální filtry - diferenciátor (realizace první derivace)



Možná řešení v časové oblasti:

- aproximace pomocí **hřebenového filtru** (1. nebo 2. řádu)

- zpětná difference ... $y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-1])$

- kauzální symetrická difference ... $y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[n-2])$

- **aproximace derivace** (FIR M -tého řádu)

- *nekauzální verze* ... $y[n] = \frac{\sum_{m=1}^{M/2} m(x[n+m] - x[n-m])}{\sum_{m=1}^{M/2} m^2}$

- *kauzální verze* ... $y[n] = \frac{\sum_{m=1}^{M/2} m \left(x[n + \frac{M}{2} + m] - x[n + \frac{M}{2} - m] \right)}{\sum_{m=1}^{M/2} m^2}$

- **realizace ve frekvenční oblasti**

Realizace diferenciátoru ve frekvenční oblasti

První derivace ve **spojité časové oblasti**

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

Laplacův obraz první derivace (za nulových poč. podm.)

$$Y(s) = s \cdot X(s)$$

Frekvenční reprezentace první derivace

$$Y(j\omega) = j\omega \cdot X(j\omega)$$

Přenosová funkce : $H(s) = s$

Frekvenční charakteristika : $H(j\omega) = j\omega \rightarrow H(f) = j2\pi f$



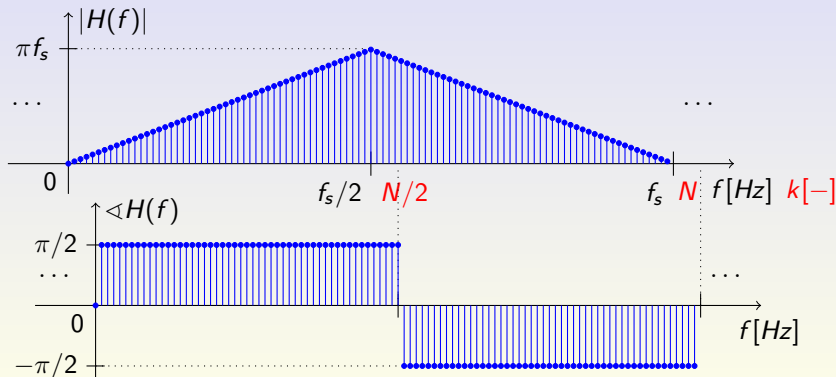
Realizace pro diskrétní signál a DFT

→ vzorkování frekv. charakt. v pásmu $-f_s/2 \div f_s/2$
resp. $0 \div f_s$ pro dané N (**NDFT**)

Realizace diferenciátoru ve frekvenční oblasti

Frekvenční charakteristika (maska) diferenciátoru pro sudé N
(typicky používáme FFT pro $N = 2^n$, symetrie musí být zachována)

$$H[k] = \begin{cases} j \cdot 2\pi \frac{k}{N} f_s, & \text{for } k = 0, 2, \dots, N/2, \\ j \cdot 2\pi \frac{k-N}{N} f_s, & \text{for } k = N/2 + 1, \dots, N-1. \end{cases}$$



Prahování:

- odstranění frekvenčních složek na bázi srovnání s definovaným prahem, např.

$$Y[k] = \begin{cases} X[k], & \text{pokud } |X[k]| \geq thr, \\ 0, & \text{pokud } |X[k]| < thr. \end{cases}$$

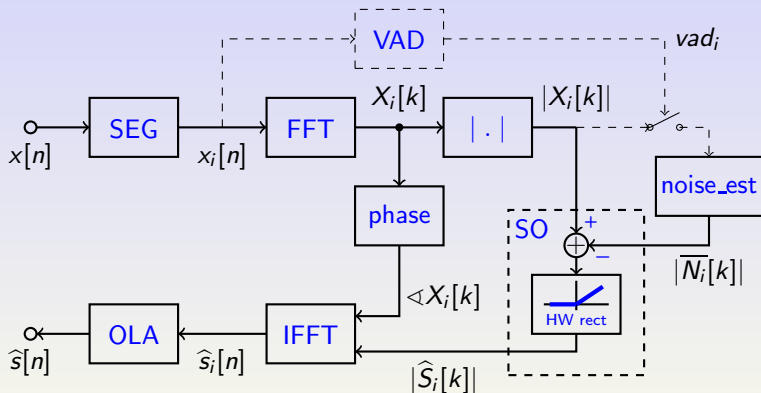
- vhodné pro potlačení širokopásmového rušení v úzkopásmovém signálu
- s opačnou podmínkou potlačení úzkopásmového rušení
- práh lze stanovit empiricky či na bázi analýzy zpracovávaného signálu

Přímá modifikace spektra II - SPEKTRÁLNÍ ODEČÍTÁNÍ

Aditivní šum v signálu: $x[n] = s[n] + n[n]$ $X[k] = S[k] + N[k]$

Šum nekorelovaný se signálem: $|X[k]| = |S[k]| + |N[k]|$

Odhad amplitudového spektra signálu: $|\hat{S}[k]| = |X[k]| - |\bar{N}[k]|$



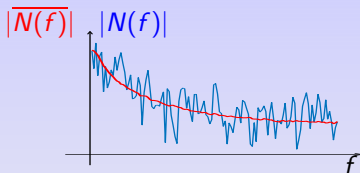
Odhad **ampl. spektra šumu**: pauzy (řeč), minima, jiné pásmo (b.š.)

POZN. odhad spektra šumu lze aktualizovat → **adaptivní filtr**

Odstranění záporných hodnot: jednocestné/dvoucestné usměrnění

Odhad **fáze**: ze vstupního signálu (pro šum nelze)

Jednocestné usměrnění u spektrálního odečítání



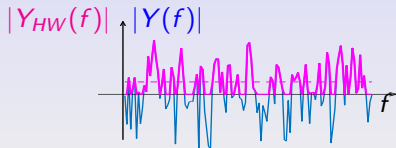
Vstupní amplitudové spektrum:

- jeden segment, pouze šum

Odhad šumu:

- vyhlazený/průměrování (Welch)

Výstupní amplitudové spektrum (segment bez signálu):



$$|\hat{S}_{HW}[k]| = \begin{cases} |X[k]| - |\overline{N}[k]|, & \text{pokud } |X[k]| > |\overline{N}[k]| \\ 0, & \text{pokud } |X[k]| < |\overline{N}[k]| \end{cases}$$



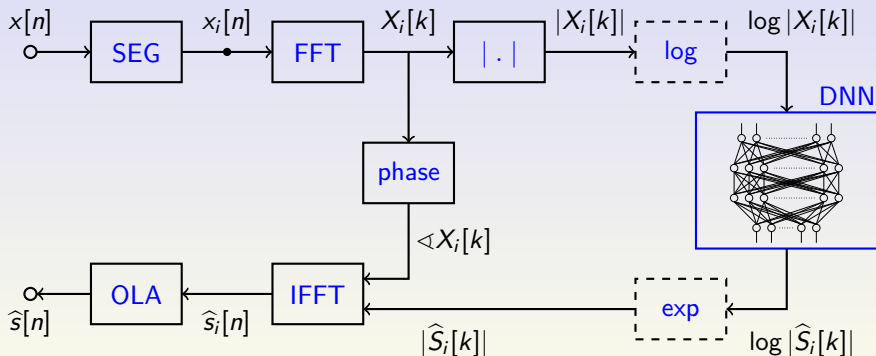
Jednocestné usměrnění (HW)

- náhodné špičky/údolí
- slyšitelné tóny pro akustický sig.
- minimalizace zbytkového šumu a hudebních tónů

Potlačování šumu s DNN - obecná základní varianta

Mapování amplitudového spektra: **zašuměné** $\rightarrow$ **čisté**

- na vstupu obvykle několik vstupních segmentů (okolí)



Děkuji za vaši pozornost!